

トヨタ関連企業の論文の新規性分析

SciSciNet を用いた新規性・破壊性の検証

進捗報告 2026年9月

大阪大学大学院 工学研究科 田中研究室
伊倉 涼介

本報告の概要

目的： トヨタ関連の論文について、新規性・破壊性の水準と、それを左右する要因を調べる
データ： トヨタ関連4組織の公式サイトから収集した論文 919件（OpenAlex で特定 860件）

実施内容と結果

項目	実施内容	結果
1. SciSciNet 公開値の検証	同じ指標を自前でも計算し、公開値と比較	並び順はよく一致 （順位相関 0.82～0.90） 以降は公開値を使用
2. 一般論文との比較	同じ分野・同じ年の一般論文 約43万件の中での順位を算出	条件を揃えると中央付近 （新規性・破壊性・被引用） 組織間には差
3. 新規性の要因の検証	先行研究にもとづく仮説を検証 （チーム規模・国際共同）	いずれも関係は見られず 件数が少なく、確かめきれしていない

その他： SciSciGPT の精読と関連研究の調査（AI の研究利用に関する報告の準備）

データの出典

項目	出典
トヨタの論文の特定、組織の区別	自前（4組織の公式サイトから収集）
各論文の指標（新規性・破壊性・被引用）	SciSciNet の公開値
比較対象（同じ分野・同じ年の一般論文）の指標	SciSciNet の公開値

- SciSciNet：約2.5億本の論文について、新規性・破壊性などの指標を計算して公開しているデータ（Northwestern 大学）
- 一般論文と比べるには、比較対象にも同じ出典の値が必要なため、公開値を使用
- 計算条件の一部が非公開のため、同じ指標を自前でも計算して確認（1.）
- 前回報告（9月8日）からの変更：主に使う値を、自前の計算から公開値に変更

対象論文

組織	サイト掲載	OpenAlex で特定	SciSciNet に値あり (2000年以降)	新規性の 値あり
豊田中央研究所	355	352	296	268
未来創成センター	154	131	93	69
AISIN IMRA（日本）	97	84	74	72
AISIN IMRA（米国）	313	293	216	124
合計	919	860	679	533

- 組織は公式サイトへの掲載で特定
（OpenAlex の所属情報は誤りが多く、トヨタ所属を確認できるのは約半数）
- 対象は2000年以降。2025年以降の論文は SciSciNet に未収録
- 未来創成センターと AISIN IMRA（米国）は、新規性の値が得られたのがサイト掲載の半分以下

指標

新規性 (Uzzi et al. 2013)

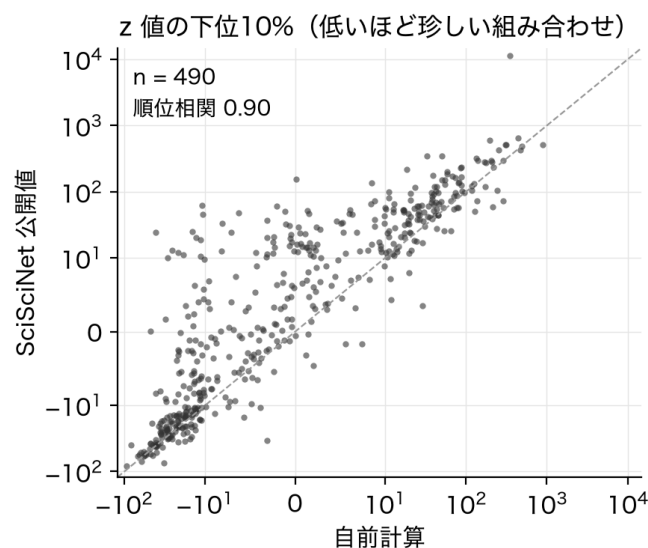
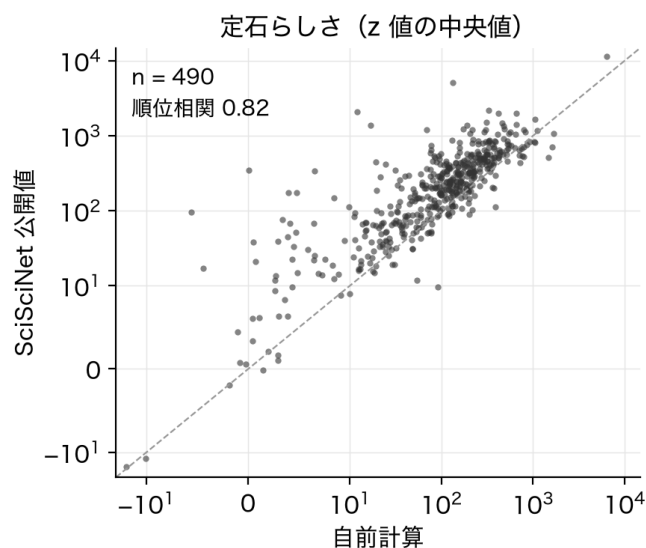
1. 論文の参考文献が掲載された雑誌を、2誌ずつすべて組にする
2. 各組が同じ年の論文全体で一緒に引用される頻度を、引用先を無作為に入れ替えた場合と比べて z 値にする（小さいほど珍しい組）
3. 論文ごとに2つの値を取る
 - 定石らしさ： z 値の中央値（高いほど、よくある組が中心）
 - 非慣習性： z 値の下位10%（順位は、珍しい組を含むほど高くなる向きに揃えた）

その他の指標

- 破壊性 (Wu et al. 2019)：その論文を引用する後続論文のうち、その論文の参考文献を引用しないものが多いほど高い
- 10年被引用：出版後10年間の被引用数
- 順位：同じ分野・同じ年の一般論文の中での位置（0～100、50が中央）

1. SciSciNet 公開値の検証

同じ指標を自前でも計算し、両方に値がある 490件で比較（1点が1論文、破線は両者が同じ値）



- 並び順はよく一致
（順位相関：定石らしさ 0.82、
非慣習性 0.90）
- 値の大きさは一致しない
（定石らしさの中央値：
自前 113、公開 217）
- 原因は、掲載誌の決め方など
計算条件の一部が非公開であること
- 以降の分析は公開値を使用し、
自前の値とは混ぜない

2. 一般論文との比較（全体）

同じ分野・同じ年の一般論文（43万2千件）の中での順位の中央値（0～100、50が中央）

揃えた条件	非慣習性	定石らしさ	破壊性	10年被引用
分野・年のみ	54.1	54.5	40.0	65.1
分野・年＋参考文献数	52.6	56.0	49.5	59.0
分野・年＋チーム規模	53.7	55.2	49.6	52.3
分野・年＋両方	52.8	56.5	50.2	50.8

- 分野と年のみ揃えると、10年被引用は高く（65.1）、破壊性は低い（40.0）
- トヨタの論文は一般論文より、著者数（5人 対 3人）も参考文献数（35本 対 28本）も多い
- 参考文献数かチーム規模の一方を揃えると破壊性は約50。チーム規模を揃えると被引用も約50
- 新規性（非慣習性・定石らしさ）は、どの条件でも52～57で中央付近

2. 一般論文との比較（組織別）

参考文献数とチーム規模も揃えた順位の中央値（50が中央）

組織	件数	非慣習性	定石らしさ	破壊性	10年被引用
豊田中央研究所	268	63.3	56.6	50.1	50.8
未来創成センター	69	59.2	48.0	52.0	48.3
AISIN IMRA（日本）	72	41.6	51.3	53.0	44.0
AISIN IMRA（米国）	124	35.9	64.0	48.4	79.7
トヨタ全体	533	52.8	56.5	50.2	50.8

- 非慣習性：豊田中研・未来創成は 59～63、AISIN IMRA は 36～42
- 全体が中央付近なのは、上下に分かれた組織の平均のため
- 10年被引用は AISIN IMRA（米国）のみ高い（79.7）。理由は未調査

3. 新規性の要因の検証

非慣習性の順位（分野・年のみ揃えたもの）を、参考文献数と引用分野の広さを統制して検証

要因	先行研究	件数	結果
チーム規模	Uzzi et al. 2013	533件 (単著 13件)	関係なし ($p=0.39$) 単著が少なく、チーム対単著は比較不可
国際共同	Wagner et al. 2019	96件	関係なし ($p=0.81$) 件数が少なく、小さな差は見逃しうる
産学連携	仮説なし	224件	やや高い (59.1 対 53.0) 差は明確でない ($p=0.06$)
組織をまたぐ共同	仮説なし	53件	差なし ($p=0.85$)

組織による差

- 引用分野の広さと参考文献数を統制しても残る ($p=0.03$)
- ただし、論文ごとのばらつきのうち組織で説明できるのは約5%

その他 : SciSciGPT の調査

- SciSciGPT (Shao et al. 2025, Nature Computational Science)
SciSciNet のデータを、言葉での指示にもとづいて AI が分析するシステム
- 今回の分析には使用していない (SciSciNet のデータを直接集計)
- AI の研究利用に関する報告の準備として、同種のシステムと、AI の研究利用への批判を調査中

システム	内容	年	掲載	被引用数
Coscientist	化学実験の自動化	2023	Nature	981
The AI Scientist	論文作成の自動化	2024	arXiv	114
SciSciGPT	科学計量の分析	2025	Nat. Comput. Sci.	6

被引用数は OpenAlex による (2026年6月時点)

今後の予定

- 研究者ごとの論文の再収集について、作業量を見積もる（次回報告まで）
 - hot streak（研究者の業績が一時期に集中する現象）の分析には、トヨタ以外も含めたキャリア全体の論文が必要
 - サイト上で20本以上の論文がある研究者は18名のみ
- hot streak の分析（見積もりの確認後に着手）
- AI の研究利用に関する報告書の作成

確認事項

1. hot streak を、研究者ごとの論文の再収集を前提に進めてよいか
2. 対象期間：2000年以降でよいか（1990年代以前の62件はすべて AISIN IMRA 米国法人）
3. 対象組織：現在の4組織でよいか
 - デンソー、Toyota Research Institute などを加えるか
 - 豊田工業大学は教育研究機関のため、除外を提案
4. Sota Hayashi さんとの役割分担

まとめ

1. SciSciNet 公開値の検証：自前の計算と並び順がよく一致し、以降の分析に使用
2. 一般論文との比較：条件を揃えると、新規性・破壊性・被引用とも中央付近
 - 被引用の高さと破壊性の低さは、チーム規模と参考文献数の大きさによる
 - 組織間では、豊田中研・未来創成が珍しい組み合わせ寄り、AISIN IMRA が定石寄り
3. 新規性の要因の検証：チーム規模・国際共同とも関係は見られず（件数が少ない）
組織の差は残るが、説明できるのは約5%

今後：研究者ごとの論文の再収集について作業量を見積もり、hot streak の分析に進む

補足：チーム規模別の破壊性

破壊性の順位の中央値（同じ分野・同じ年の一般論文との比較、50が中央）

チーム規模	件数	分野・年のみ	+参考文献数	+チーム規模	+両方
1～2人	60	44.4	60.3	46.5	58.4
3～4人	157	40.2	51.1	48.9	52.7
5～6人	132	32.8	43.0	45.7	50.2
7人以上	144	31.7	36.7	44.6	47.5

- 分野と年のみ揃えると、チームが大きいほど破壊性が低い（Wu et al. 2019 と同じ傾向）
- チーム規模を揃えると、ほぼ平らになる
- 参考文献数だけを揃えても、チーム規模による傾きは残る